

## 第3章 周期信号的傅里叶级数表示

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第3章 | 建议学时:7-9 小时 | 难度:★★★☆☆(全书思想转折点)

### 🎯 本章学习目标

- 理解本章的 **灵魂思想**:复指数是 LTI 系统的特征函数——系统对它的响应只是"乘一个复数"
- 会把周期信号展开为傅里叶级数(指数形式),会求系数  $a_k$
- 看懂 Gibbs 现象与收敛条件,知道"工程上为什么要有限项近似"
- 掌握实信号系数的共轭对称性,以及偶/奇/半波对称带来的化简
- 会用傅里叶级数计算 LTI 系统的输出(频域乘法),理解"滤波"
- 了解 DTFS 与 CTFS 的关键区别:系数只有  $N$  个、且本身周期为  $N$

### 📦 前置知识自查

- 欧拉公式与  $\cos$ 、 $\sin$  的复指数表示(第1章 §1.5)
- 周期信号与基波周期(第1章 §1.3);奇偶分解(第1章 §1.4)
- 卷积与冲激响应  $h$ (第2章)——本章将看到"频域里做乘法"如何替代"时域里做卷积"
- 定积分计算与简单的分部积分

### 🚀 本章高效学习路线

- 先想通 §3.1(1.5小时)**:特征函数思想是本章的"世界观"。花时间理解  $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$  意味着什么——想通之后,后面的公式都是它的自然推论
- 练系数计算(2小时)**:§3.2 的方波例题(例 3.1)是唯一必须手算一遍的题,因为它练的是"在一个周期内分段积分"的通用套路;其余信号套同一流程
- 背性质表(1.5小时)**:§3.3 的性质表 + §3.4 对称性速查(偶 $\rightarrow\cos$ 、奇 $\rightarrow\sin$ 、半波 $\rightarrow$ 奇次)。会查表就能秒杀大多数作业题
- 滤波应用题(1小时)**:§3.5 例 3.4,体会"频域乘法"的威力
- DTFS 扫一遍(1小时)**:§3.6 只看它与 CTFS 的三处不同,不背公式细节

## 第3章 周期信号的傅里叶级数表示

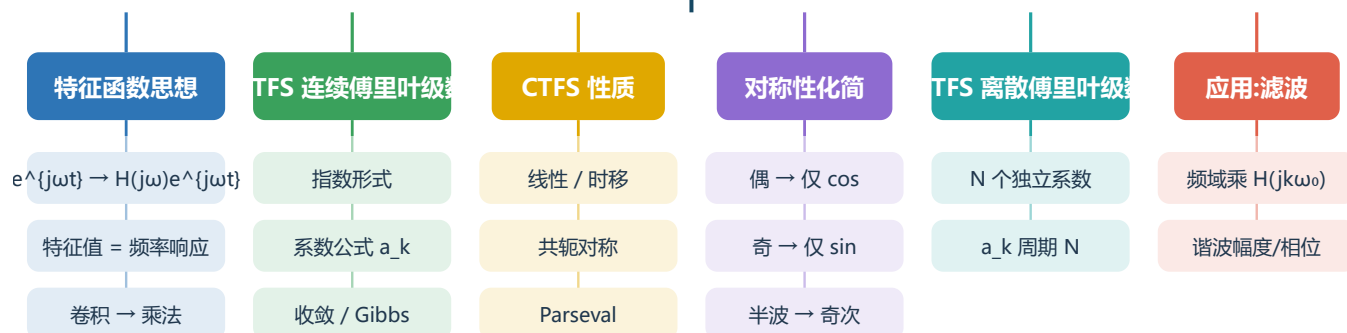


图 3-0 第3章知识导图:特征函数思想是根,CTFS/DTFS 是两翼,滤波是应用

全章核心结论一句话: 周期信号 = 一系列离散频率的复指数之和;LTI 系统对这些复指数"各乘各的系数",于是求响应从卷积变成乘法。从本章起,你将同时拥有时域(卷积)与频域(乘法)两副眼镜。

## §3.1 预备:LTI 系统对复指数输入的响应

### 💡 直觉先行:什么是"特征函数"?

在线性代数中,矩阵作用于特征向量只改变其长度: $Av = \lambda v$ 。这里完全类似:**特征函数**是"经过系统后形状不变、只被乘一个复数"的信号。复指数  $e^{st}$ (离散: $z^n$ )正是 LTI 系统的特征函数——正弦波进 LTI 系统,出来的仍是**同一频率**的正弦波,只是幅度变了、相位挪了。**系统不可能凭空造出新频率**,这就是线性与时不变的深层含义。

**验证(连续时间):**设输入  $x(t) = e^{st}$  输出:

#### ■ 特征函数关系

$$y(t) = \int h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \underbrace{\int h(\tau) e^{-s\tau} d\tau}_{H(s)} = H(s) e^{st}$$

$H(s)$  称为系统的**系统函数**(第9章主角);当  $s = j\omega$ (纯虚数,对应正弦)时, $H(j\omega)$  就是**频率响应**:

#### ■ 频率响应

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau, \quad e^{j\omega t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(j\omega) e^{j\omega t}$$

离散时间完全平行: $z^n \rightarrow H(z)z^n$ ,其中  $H(z) = \sum_k h[k]z^{-k}$ ;令  $z = e^{j\omega}$  得  $H(e^{j\omega}) = \sum_k h[k]e^{-j\omega k}$ 。**0 基础解读:** $H(j\omega)$  是个复数,可写成  $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)}$ :模  $|H|$  是系统对频率  $\omega$  的**增益**,辐角  $\angle H$  是**相移**。

### ★ 本章思想主线(务必记牢)

① 周期信号可拆成复指数之和: $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$ ;② 系统对每一项只乘一个数: $e^{jk\omega_0 t} \rightarrow H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$ ;③ 线性叠加得输出: $y(t) = \sum_k a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$ 。即输出的傅里叶系数  $b_k = a_k \cdot H(jk\omega_0)$ ——**频域乘法**。三步走,贯穿本章。

## §3.2 连续时间周期信号的傅里叶级数(CTFS)

### 💡 直觉先行:把周期信号"拆成"一组匀速旋转的指针

$e^{jk\omega_0 t}$  是转速为  $k\omega_0$  的旋转指针: $k=0$  是不动的直流分量, $k=\pm 1$  是基波(每秒转  $\omega_0$  弧度), $k=\pm 2$  是二次谐波.....傅里叶级数说:任何周期信号都是一组转速成整数倍的旋转指针的叠加,系数  $a_k$  告诉你第  $k$  根指针有多长、初始指向哪。方波、锯齿波看似与正弦无关,其实都是正弦的"合奏"。

**指数形式定义:**基波周期为  $T_0$ (基波频率  $\omega_0 = 2\pi/T_0$ )的周期信号:

■ 连续时间傅里叶级数(合成式 + 分析式)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

**0 基础解读:**第二式(分析式)把信号"拆开":与  $e^{-jk\omega_0 t}$  相乘再积分,相当于问" $x(t)$  里含有多少转速为  $k\omega_0$  的分量"。 $\int_{T_0}$  表示在任意一个完整周期上积分(起点随意,结果相同)。 $a_0$  就是信号的直流分量(平均值)。

### 📌 例题 3.1 周期方波的傅里叶级数(必会题)

设  $x(t)$  为周期  $T_0 = 4$  的方波: $|t| < 1$  时取 1,  $1 < |t| < 2$  时取 0, 求  $a_k$ 。

**第一步** 波频率  $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$ 。选积分区间  $[-2, 2]$ 。

**第二步** 被积函数只在  $|t| < 1$  非零: $a_k = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-jk\frac{\pi}{2}t} dt$ 。

**第三步** 积分: $= \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jk\frac{\pi}{2}t}}{-jk\pi/2} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k\pi/2} = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}, k \neq 0$ 。

**第四步**  $k=0$  单独算(直流): $a_0 = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 dt = \frac{1}{2}$ 。

**第五步** 归纳: $a_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} (k \neq 0)$ , 即  $a_1 = 1/\pi, a_2 = 0, a_3 = -1/(3\pi), a_4 = 0, a_5 = 1/(5\pi), \dots$ 。偶次谐波全为零(后面 §3.4 会解释这是"半波对称"的功劳)。

### 3.2.1 收敛条件与 Gibbs 现象

周期信号满足 **Dirichlet 条件**(①任一周期绝对可积;②任一周期内有限个极值;③有限个间断点)时,傅里叶级数收敛:连续点处收敛于信号值,间断点处收敛于两侧值的平均。

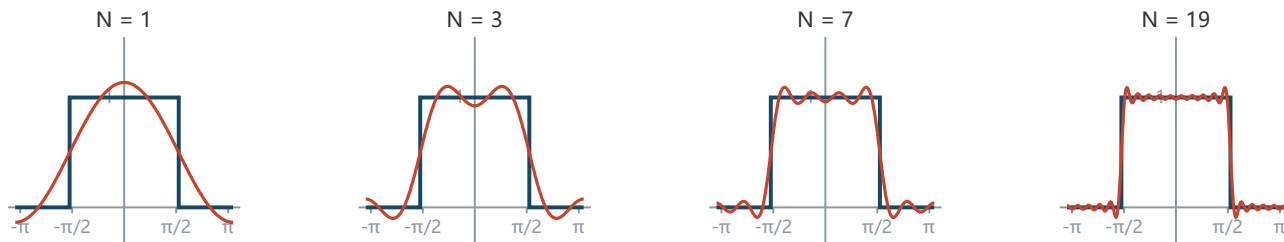


图 3-1 Gibbs 现象:方波的部分和近似(N 为保留的最高次谐波)。N 增大时波形越来越像方波,但跳变处始终有约 9% 的过冲尖峰——尖峰不会随  $N \rightarrow \infty$  消失,只是变窄

**0 基础解读:**Gibbs 现象是"数学的脾气":用连续光滑的正弦波去拼一个跳变,跳变处永远拼不完美,总会鼓起一个约 9% 的"包"。工程含义:用有限项近似方波时,跳变附近的过冲是傅里叶级数的固有属性,不是计算错误;若要消除,需要用其他方法(如加窗,进阶内容)。

§3.3 CTFS 的性质

设  $x(t) \leftrightarrow a_k$  (双向箭头表示"傅里叶级数对"), 以下性质与第 1 章的自变量变换——呼应:

| 性质          | 信号                                     | 系数                                          |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 线性          | $Ax(t) + By(t)$                        | $Aa_k + Bb_k$                               |
| 时移          | $x(t - t_0)$                           | $e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$ (幅度不变, 相位挪)       |
| 时间反转        | $x(-t)$                                | $a_{-k}$                                    |
| 尺度变换        | $x(\alpha t)$ (周期变 $T_0/\alpha$ )      | 系数不变, 基频变 $\alpha\omega_0$                  |
| 相乘          | $x(t)y(t)$                             | $a_k * b_k = \sum_l a_l b_{k-l}$ (系数做离散卷积!) |
| 共轭对称        | $x(t)$ 为实信号                            | $a_k = a_{-k}^*$ (幅度偶对称, 相位奇对称)             |
| Parseval 定理 | $\frac{1}{T_0} \int_{T_0}  x(t) ^2 dt$ | $= \sum_k  a_k ^2$ (时域平均功率 = 频域系数功率和)       |

**0 基础解读(挑三条最重要的):**①**时移**: 波形挪一挪, 每个系数的幅度不变, 只多乘一个单位模的相位因子——"换挡不换挡"; ②**相乘**: 时域相乘对应频域卷积, 这是第 4 章卷积性质与第 8 章调制的伏笔; ③**Parseval**: 能量(功率)在时域算与在频域算结果相同, 它是"守恒律", 也是检查计算的利器。

§3.4 对称性:让计算量减半再减半

💡 直觉先行:对称的波形,频谱也对称

偶信号由"纯余弦"构成(余弦是偶函数),奇信号由"纯正弦"构成(正弦是奇函数)。波形若上下对称(半波对称),则只有奇次谐波。这三条规律把大量积分直接判为 0,是考试与工程中最重要"省力法则"。

| 信号对称性                       | 系数特点                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 偶信号 $x(t) = x(-t)$          | $a_k$ 全为 <b>实数</b> :级数只有余弦项 $x(t) = a_0 + 2 \sum_{k \geq 1} a_k \cos(k\omega_0 t)$ |
| 奇信号 $x(t) = -x(-t)$         | $a_k$ 全为 <b>纯虚数</b> :级数只有正弦项, $a_0 = 0$                                            |
| 半波对称 $x(t) = -x(t + T_0/2)$ | 偶次谐波为零: $a_k = 0$ ( $k$ 为偶数)                                                       |

📄 例题 3.2 三角形式的换算

已知  $a_1 = \frac{3}{2} - \frac{j}{2}, a_{-1} = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}$  (其余为零), 写出  $x(t)$  的余弦形式。

**第一步** 信号系数共轭对称 ✓。合成:  $x(t) = a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 。

**第二步** 利用  $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$  化简。

**第三步**  $x(t) = 3 \cos \omega_0 t + \sin \omega_0 t$ 。对照第1章公式:  $c_k = 2 \operatorname{Re}\{a_k\} = 3, d_k = -2 \operatorname{Im}\{a_k\} = 1$  ✓。

## §3.5 傅里叶级数与 LTI 系统:滤波

回到 §3.1 的三步走。输入周期信号  $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$ , 输出:

周期输入下 LTI 系统的输出

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \implies b_k = a_k H(jk\omega_0)$$

**0 基础解读:**系统对每个谐波  $k\omega_0$  的增益是  $|H(jk\omega_0)|$ 、相移是  $\angle H(jk\omega_0)$ 。若  $|H(jk\omega_0)|$  对某些  $k$  大、对另一些  $k$  小,输出里相应谐波就被"放大/削弱"——这就是**滤波**。**滤波器** = 按频率修改配方。

### 例题 3.3 低通滤波改变方波

例题 3.1 的方波通过理想低通滤波器  $H(j\omega): |\omega| < 3\omega_0$  时增益 1,其余为 0(相移为 0)。求输出。

**第一步** 波系数:  $a_0 = 1/2, a_{\pm 1} = \pm 1/\pi, a_{\pm 3} = \mp 1/(3\pi), a_{\pm 5} = \pm 1/(5\pi), \dots$

**第二步** 波器只放行  $|k\omega_0| < 3\omega_0$  即  $k = -2, -1, 0, 1, 2$  的谐波。

**第三步** 出:  $y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t$  (只有直流 + 基波,偶次本来就是零)。

**第四步** 照图 3-1 中  $N = 1$  的曲线——低通滤波输出正是那个"圆润"的波形。



## §3.6 离散时间傅里叶级数(DTFS)

周期为  $N$  的序列  $x[n]$  (基频  $2\pi/N$ ) 也有傅里叶级数,但与 CT 有三处根本不同:

### 离散时间傅里叶级数(DTFS)

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

- **不同点 1: 系数只有  $N$  个。** 因为  $e^{j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ ——相差  $N$  的谐波是同一个序列(第 1 章的周期折叠),所以级数只有  $N$  项,求和记号  $\langle N \rangle$  表示"任意连续  $N$  项"
- **不同点 2: 系数  $a_k$  本身以  $N$  为周期。**  $a_{k+N} = a_k$ ,画频谱只需画  $N$  个
- **不同点 3: 有限和,无收敛问题。** 没有 Gibbs 现象,级数在每一点都精确成立

### 例题 3.4 直接读出 DTFS 系数(书例 3.9)

设  $x[n] = 1 + \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + 3\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + \cos\left(\frac{4\pi n}{N} + \frac{\pi}{2}\right)$ , 求系数  $a_k$ 。

**第一步** 全部化归复指数:  $\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ ,  $\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$ , 且  $\cos(\theta + \pi/2) = -\sin\theta$ 。

**第二步**  $x[n] = 1 + \left(\frac{3}{2} - \frac{j}{2}\right) e^{j\frac{2\pi}{N}n} + \left(\frac{3}{2} + \frac{j}{2}\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}n} + \frac{j}{2} e^{j\frac{4\pi}{N}n} - \frac{j}{2} e^{-j\frac{4\pi}{N}n}$ 。

**第三步** 读出:  $a_0 = 1, a_1 = \frac{3}{2} - \frac{j}{2}, a_{-1} = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}, a_2 = \frac{j}{2}, a_{-2} = -\frac{j}{2}$ , 其余为 0。

**第四步** 证共轭对称:  $a_1 = a_{-1}^* \checkmark, a_2 = a_{-2}^* \checkmark$  (实信号)。

### §3.7 本章公式速查表

| 名称       | 公式 / 结论                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特征函数关系   | $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}; e^{j\omega n} \rightarrow H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$                                        |
| CTFS 对   | $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}, a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$                                                    |
| DTFS 对   | $x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$           |
| 方波系数     | $a_0 = \frac{2T_1}{T_0}, a_k = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi} (k \neq 0)$                                                                       |
| 时移       | $x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$                                                                                              |
| 对称性      | 偶 $\rightarrow a_k$ 实; 奇 $\rightarrow a_k$ 纯虚; 半波对称 $\rightarrow$ 偶次谐波为零                                                                          |
| Parseval | $\frac{1}{T_0} \int_{T_0}  x(t) ^2 dt = \sum_k  a_k ^2$ (DT: $\frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle}  x[n] ^2 = \sum_{\langle N \rangle}  a_k ^2$ ) |
| 周期输入输出   | $b_k = a_k H(jk\omega_0)$ (频域逐点相乘)                                                                                                                |

## §3.8 本章小结:最小必会清单

### ✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 能写出特征函数关系  $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$  并用它解释"为什么 LTI 系统不产生新频率"
2. 会求任意简单周期信号(方波、脉冲串、cos、sin)的  $a_k$ , 包括  $a_0$  的单独处理
3. 知道  $\int_{T_0}$  的区间起点随意,但 长度必须恰好一个周期
4. 会说 Gibbs 现象:跳变处约 9% 过冲,增大 N 不消失
5. 实信号  $a_k = a_{-k}^*$  脱口而出;偶/奇/半波对称各对应什么系数特征
6. 会做"读系数"题(例题 3.4)与"频域乘法求输出"题(例题 3.3)
7. DTFS 三不同:系数 N 个、系数周期 N、级数处处精确

### §3.9 自测题(答案附后)

**Q** 求  $x(t) = \cos \omega_0 t$  的傅里叶级数系数  $a_k$ 。

✓ **答案与解析**

$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} \rightarrow a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$ , 其余为 0。心得:余弦 = 两根反向旋转的指针,各占一半长度——这是全书最常用的一个“变换对”。

**Q** 例题 3.1 的方波中,  $a_2$ 、 $a_4$  为什么为零?若把方波右移  $1/2$ (半个脉冲宽度),系数如何变化?

✓ **答案与解析**

偶次谐波为零是因为信号满足半波对称  $x(t+2) = -x(t)$ 。右移  $1/2$  后按性质:  $a'_k = e^{-jk\omega_0/2}a_k = e^{-jk\pi/4} \cdot \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ ——幅度完全不变,每个谐波只是相位转动了  $k\pi/4$ 。波形挪动不改变频谱形状,只改相位。

**Q** 用 Parseval 定理验证:  $x(t) = \cos \omega_0 t$  的平均功率等于系数模方和。

✓ **答案与解析**

时域:  $\frac{1}{T_0} \int_{T_0} \cos^2 \omega_0 t dt = \frac{1}{2}$ 。频域:  $\sum_k |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  ✓。正弦波的平均功率是幅度的平方之半,Parseval 说这个功率平均分给正负频率两根指针。

**Q** 求  $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi n}{5}\right)$  的 DTFS 系数(周期  $N=5$ )。

✓ **答案与解析**

$\cos(2\pi n/5) = \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{5}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{5}n}$ , 而  $e^{-j\frac{2\pi}{5}n} = e^{j\frac{8\pi}{5}n} = e^{j4\frac{2\pi}{5}n}$ 。所以  $a_1 = a_4 = \frac{1}{2}$ , 其余为 0。注意系数按  $k = 0, 1, 2, 3, 4$  排列时,负频率“折叠”到  $k = N - 1$  处——这是 DT 频谱与 CT 频谱画法上的重要差别。

**Q** 周期信号  $x(t) = \cos t + \cos 3t$  通过 LTI 系统,已知  $H(j1) = 2, H(j3) = 0, H(j\omega) = H(-j\omega)$  为实。求输出。

✓ **答案与解析**

逐次谐波乘增益:基波  $\cos t \rightarrow 2\cos t$ (幅度翻倍、相位不变);三次谐波被  $H(j3) = 0$  完全滤除  $\rightarrow y(t) = 2\cos t$ 。这就是“滤波”的最小完整例子。

## §3.10 动手实验与下章预告

### 动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看见 Gibbs)

```
t = linspace(-pi, pi, 1000);
sq = (abs(t) < pi/2);           % 目标方波
y = 0.5*ones(size(t));
for k = 1:2:19                  % 只加基波
    y = y + 2*sin(k*pi/2)/(k*pi) * cos(k*t);
end
plot(t, sq, 'k', t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
ylim([-0.3 1.3]); legend('方波', 'N=1');
for k = 3:2:19                  % 逐次加高次谐波
    y = y + 2*sin(k*pi/2)/(k*pi) * cos(k*t);
end
figure; plot(t, sq, 'k', t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
ylim([-0.3 1.3]); legend('方波', 'N=19'); % 观察跳变处 9% 过冲
```

### 下章预告:第4章 连续时间傅里叶变换

傅里叶级数只能处理**周期**信号。第 4 章将把周期推向无穷( $T_0 \rightarrow \infty$ ):离散的系数  $a_k$  连成连续的频谱函数  $X(j\omega)$ ,任何能量信号都能做频谱分析。第 3 章的性质表将原封不动地搬过去,再加一条最重要的新性质——卷积定理(时域卷积  $\Leftrightarrow$  频域相乘)。学习前请把 §3.3 的性质表背熟。